2.1 LA TEORÍA CELULAR

La **teoría celular** define a la célula como la unidad **estructural**, **funcional**, **reproductora** y **genética** de los seres vivos.

Unidad estructural

Las células son las unidades básicas de los seres vivos. Esto significa que todos los seres vivos están formados por **al menos una célula**.

Unidad funcional

Las células son las unidades básicas capaces de mantener su propia existencia mediante la **nutrición** y la **relación** (interacción).

Unidad reproductora

Las células son las unidades básicas de reproducción, dado que todas las células provienen de la división de **células preexistentes**.

Unidad genética

Las células son las unidades básicas de la herencia: contienen la **información hereditaria** requerida para regular sus funciones y transmitirla a sus descendientes.

LOS CIENTÍFICOS QUE DESARROLLARON LA TEORÍA CELULAR

1838

El botánico alemán **Matthias Schleiden** comenzó a desarrollar la teoría celular en **plantas**. Tras examinar tejido vegetal al microscopio, concluyó que estaban compuestas por unidades individuales: células.

1839

El médico alemán **Theodor Schwann** amplió la teoría a todos los **animales** al descubrir que sus tejidos estaban formados por células. La única excepción aparente era el tejido nervioso por su forma reticular.

1858

El médico alemán **Rudolf Virchow** amplió la teoría al **origen de las células**: demostró que todas provienen de la división de células preexistentes (*omnis cellula e cellula*).

1888

El médico español **Santiago Ramón y Cajal** generalizó la teoría al demostrar que el **tejido nervioso** también está formado por células individuales (las neuronas), usando técnicas de tinción con nitrato de plata.

2.2 COMPONENTES CELULARES BÁSICOS

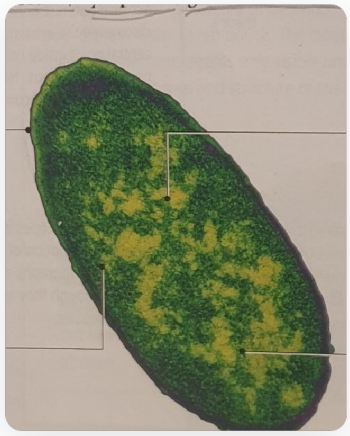
Todos los seres vivos están formados por células, pero no todas las células son iguales ni tienen el mismo grado de organización y complejidad. Sin embargo, a pesar de las diferencias entre los diversos tipos de células, todas las células comparten **cuatro componentes esenciales**: una **membrana plasmática**, **citoplasma**, **material genético** y **ribosomas**.

Membrana plasmática →

Esta estructura rodea la célula y controla el intercambio de sustancias hacia dentro y hacia fuera.

Citoplasma →

Es el fluido del interior celular que contiene todos los componentes y estructuras celulares, y donde tienen lugar las reacciones químicas vitales de la célula.



← Material genético

Está formado por moléculas de ácidos nucleicos de la herencia que controlan las funciones celulares y la reproducción.

← Ribosomas

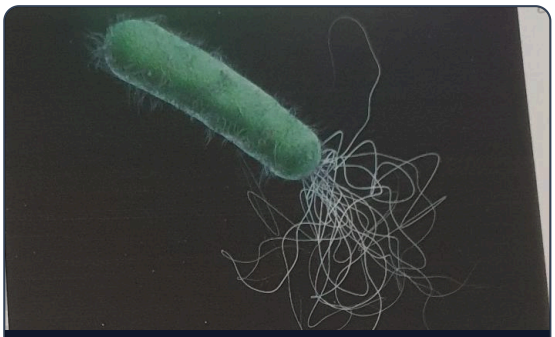
Son partículas ribonucleoproteicas (formadas por ARN y proteínas), responsables de la síntesis de proteínas.

2.3 MODELOS DE ORGANIZACIÓN CELULAR

Según su grado de complejidad y su historia evolutiva, existen dos tipos de células: **procariotas** y **eucariotas**.

Células procariotas (Bacterias)

- No tienen membranas internas y, por lo tanto, carecen de orgánulos citoplasmáticos con membrana.
- No tienen núcleo. Su material genético está localizado en la región central del citoplasma en forma de **nucleoide**, y no está rodeado por ninguna membrana nuclear.
- Miden entre **0,5 µm y 5 µm**.
- Los procariotas son **organismos unicelulares**, como las bacterias.
- No forman organismos pluricelulares.



Micrografía de célula procariota (bacteria con flagelos)

Células eucariotas

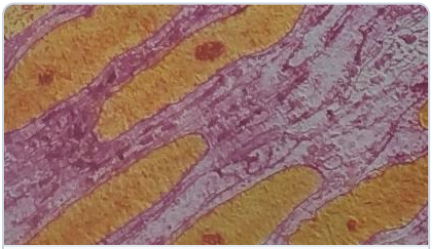
- Tienen un núcleo que contiene el material genético, el cual está envuelto por una **doble membrana nuclear**.
- Tienen membranas internas que rodean a los orgánulos citoplasmáticos.
- Tienen, de media, un tamaño **más de diez veces mayor** que el de las células procariotas.
- Forman tanto organismos **unicelulares como pluricelulares**.
- Las células eucariotas pueden pertenecer a **animales o a plantas**.

APUNTES DE BLANCA **RESUMEN MNEMOTÉCNICO**

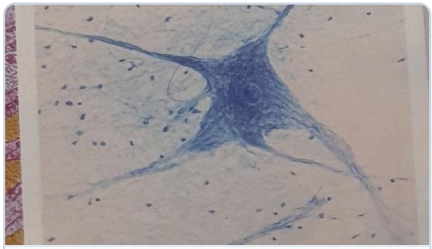
- **Procariotas (Bacterias):** Sin núcleo, sin membrana nuclear, sin orgánulos membranosos, pequeñas, siempre unicelulares.
- **Eucariotas:** Con núcleo y doble membrana, con orgánulos citoplasmáticos, 10 veces mayores, unicelulares y pluricelulares.

CÉLULAS EUCARIOTAS ANIMALES Y VEGETALES

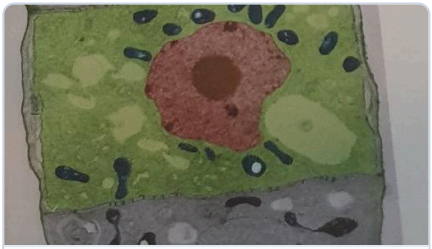
Las células eucariotas animales son **heterótrofas** y suelen tener forma esférica. No obstante, en los organismos pluricelulares, en los que el trabajo se reparte entre células especializadas, la forma celular depende de su función. Por ejemplo, las **células musculares son alargadas** y las **células nerviosas son ramificadas**. Por contra, las células eucariotas vegetales son **autótrofas** y tienen forma **poliédrica**.



A. Célula muscular: Forma alargada para la contracción y movimiento.



B. Célula nerviosa (neurona): Ramificada para transmitir impulsos eléctricos.



C. Célula vegetal: Forma poliédrica, autótrofa y con pared celular rígida.

Heterótrofa: no produce su propio alimento; toma materia orgánica de otras fuentes.

Autótrofa: produce su propio alimento mediante fotosíntesis.